

1. กำหนดให้ x_t เป็น stationary random variable ($E(x_t) = 0$) และ w_t คือ white Gaussian noise ($E(w_t) = 0, E(w_t^2) = \sigma_w^2 = 1$) นิยาม x_t เป็น AR(2) process ดังนี้

$$x_t = \phi_1 x_{t-1} + \phi_2 x_{t-2} + w_t$$

- จงคำนวณหา $\gamma_x(0)$ ในรูปฟังก์ชันของ $\gamma_x(1), \phi_1, \phi_2$
- จงคำนวณหา $\gamma_x(1)$ ในรูปฟังก์ชันของ $\gamma_x(0), \phi_1, \phi_2$

Hint: $\gamma_x(1) = E(x_t x_{t-1})$ แล้วแทน x_t ด้วยนิยาม

- กำหนดให้ $h = 2, 3, 4, \dots$ จงคำนวณหา $\gamma_x(h)$ ในรูปฟังก์ชันของ $\gamma(h-1)$ และ $\gamma(h-2)$

2. จากคำตอบในข้อ 1 จงคำนวณหา $\rho_x(n) = \frac{\gamma_x(n)}{\gamma_x(0)}$ เมื่อ $n = 0, 1, 2, 3, \dots, 10$ เมื่อกำหนด ϕ_1, ϕ_2 ดังนี้

	ϕ_1	ϕ_2
a.	-0.5	-0.5
b.	0	0.2
c.	0.25	0.1

Hint (1): ใช้คำตอบข้อ 1.a. และ 1.b. คำนวณหา $\gamma_x(0)$ และ $\gamma_x(1)$ ได้

Hint (2): ใช้โปรแกรม Excel หรือเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์คำนวณหา $\gamma_x(n)$ (ตามสูตรในข้อ c.) สำหรับค่าที่เหลือ

หมายเหตุ: **ไม่ต้องแสดงวิธีทำ** ให้เอาเฉพาะค่ามารอกในตารางข้างล่าง (ใช้ทศนิยมสองตำแหน่ง)

n	2.a	2.b	2.c
0	1.00	1.00	1.00
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

- จากคำตอบในข้อ 2. จงวาดกราฟแสดงค่า $\rho_x(n)$ ในข้อ 2.a-2.c (แสดงกราฟเดียวพอ)
- จากกราฟในข้อ 3. นิสิตคิดว่าเราสามารถใช้อกราฟ $\rho_x(n)$ เพื่อประมาณอันดับ (p) ของ AR process ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด